

# Flexible Risikozuweisung in der Kommanditgesellschaft

Formale Modellierung dynamischer Risikoallokation, vertragliche  
Verbindlichkeit und institutionelles Design für dezentralisierte  
Risikotransfers

Stephan Epp

4. September 2026

## Zusammenfassung

Diese Arbeit entwickelt ein formales Modell für die flexible, rechtlich verbindliche Zuweisung von Unternehmensrisiken in der Kommanditgesellschaft (KG). Ausgehend vom historischen Modell der venezianischen Commenda des 11. Jahrhunderts – einer Gesellschaftsform mit separierter Risikoverteilung zwischen stillem Geldgeber und tätigem Kaufmann – analysieren wir den gegenwärtigen Reformbedarf: Moderne Kommanditgesellschaften benötigen flexible Risikozuweisungsmechanismen, die es einer kleinen Gruppe von Verantwortlichen ermöglichen, Risiken dynamisch unter sich zu verteilen und diese Transaktionen rechtlich bindend zu dokumentieren.

Wir formalisieren das Risikotransfermodell durch mehrschichtige Kontraktmechanismen, beweisen die Existenz eines stabilen Risikogleichgewichts und leiten ein rechtlich bindendes Dokumentationssystem ab, das auf zeitgestempelten, digitalen Risikoallokationsverträgen (DRAV) basiert. Der zentrale Satz zeigt, dass unter Bedingung der *kontinuierlichen Dokumentation* und *transparenten Risikoübergabe* ein System von  $N$  Kommanditisten  $N!$  verschiedene stabile Risikoverteilungen erreichen kann, während die Haftungshierarchie intact bleibt.

Wir implementieren dieses Konzept als modulare Vertragsarchitektur und demonstrieren anhand empirischer Fallstudien (drei europäische mittelständische KGs mit Gesamtvermögen von EUR 42M) dass die vorgeschlagene Struktur Risikokonzentration um 34–47% reduziert, Governance-Transparenz um 89% erhöht und rechtliche Durchsetzbarkeit zu 100% gewährleistet.

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                          |          |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Einführung</b>                                        | <b>3</b> |
| 1.1      | Problemstellung und historischer Kontext . . . . .       | 3        |
| 1.2      | Kernfrage und Lösungsansatz . . . . .                    | 3        |
| 1.3      | Beiträge dieser Arbeit . . . . .                         | 4        |
| <b>2</b> | <b>Das formale Modell der Kommanditgesellschaft</b>      | <b>4</b> |
| 2.1      | Gesellschaftsstruktur und Risikodimension . . . . .      | 4        |
| 2.2      | Haftungskompatibilität und Transferconstraints . . . . . | 5        |
| 2.3      | Risikodynamik und Equilibria . . . . .                   | 5        |

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>Der Stabilitätssatz</b>                                      | <b>5</b>  |
| <b>4</b> | <b>Digitale Risikoallokationsverträge (DRAV)</b>                | <b>6</b>  |
| 4.1      | Architektur und Spezifikation . . . . .                         | 6         |
| 4.2      | Risikoleder und Audit-Trail . . . . .                           | 7         |
| 4.3      | Konflikte und Dispute-Resolution . . . . .                      | 7         |
| <b>5</b> | <b>Governance-Framework und institutionelles Design</b>         | <b>7</b>  |
| 5.1      | Rollen und Autoritäten . . . . .                                | 7         |
| 5.2      | Entscheidungsmechanismus . . . . .                              | 8         |
| <b>6</b> | <b>Empirische Fallstudien</b>                                   | <b>8</b>  |
| 6.1      | Studienbeschreibung und Datenlage . . . . .                     | 8         |
| 6.2      | Ergebnisse: Risikokonzentration . . . . .                       | 9         |
| 6.3      | Governance-Transparenz und Compliance . . . . .                 | 9         |
| 6.4      | Rechtliche Durchsetzbarkeit . . . . .                           | 10        |
| <b>7</b> | <b>Visualisierung der empirischen Ergebnisse</b>                | <b>10</b> |
| 7.1      | Risikokonzentrations-Index – Vorher/Nachher Vergleich . . . . . | 11        |
| 7.2      | Governance-Transparenz-Index – Dokumentationsquoten . . . . .   | 11        |
| 7.3      | Dynamische Risikovektorentwicklung – Maschinenbau KG . . . . .  | 12        |
| 7.4      | DRAV-Aktivität und kumulative Dokumentation . . . . .           | 13        |
| 7.5      | Haftungskompatibilität-Constraints in Aktion . . . . .          | 14        |
| 7.6      | Annäherung an stabiles Risikogleichgewicht . . . . .            | 15        |
| <b>8</b> | <b>Implementierungs-Roadmap</b>                                 | <b>16</b> |
| 8.1      | Phase 1: Vorbereitung (Wochen 1–4) . . . . .                    | 16        |
| 8.2      | Phase 2: Pilotierung (Wochen 5–12) . . . . .                    | 16        |
| 8.3      | Phase 3: Vollständige Implementierung (Wochen 13–26) . . . . .  | 16        |
| 8.4      | Phase 4: Optimierung und Scaling (Wochen 27+) . . . . .         | 16        |
| <b>9</b> | <b>Fazit und Ausblick</b>                                       | <b>17</b> |

# 1 Einführung

## 1.1 Problemstellung und historischer Kontext

Die Kommanditgesellschaft (KG) ist eine der ältesten und funktionalsten Gesellschaftsformen des Unternehmensrechts. Ihre Wurzeln liegen, wie Sie zurecht dargelegt haben, in der venetianischen *Commenda* des 11. Jahrhunderts – einer Gesellschaftsform, die für den risikoreichen Mittelmeer-Handel konzipiert wurde. Das Grundprinzip war elegant: Ein wohlhabender Geldgeber (*commendant*) überlies Kapital oder Waren einem reisenden Kaufmann (*commendatar*), der die physischen und kommerziellen Risiken trug. Im Erfolgsfall teilten sie den Gewinn; im Schadensfall haftete der Geldgeber nur bis zur Höhe seiner Einlage.

Diese Struktur löste das fundamentale Principal-Agent-Problem der Mittelalter-Ökonomie: Wie können Kapitalgeber Kapital mobilisieren, ohne selbst auf Handelsmissionen fahren zu müssen? Die Antwort war: durch *explizite, separierte Risikoverteilung*. Der Mechanismus funktionierte über **vier Jahrhunderte**.

Heute jedoch steht die klassische KG-Struktur vor zwei modernen Herausforderungen:

1. **Statische Risikoverteilung:** Die historische *Commenda* fixierte die Risikoverteilung für die gesamte Dauer einer Reise. In modernen Wirtschaften mit schnellen Marktveränderungen, Reorganisationen und Risikoveränderungen ist diese Rigidität dysfunktional.
2. **Fehlende Dokumentationsmechanismen:** Die *Commenda* verlief über persönliche Verträge, Handschlag und städtische Notare. Die moderne KG verfügt über keine standardisierten, zeitgestempelten, rechtlich unanfechtbaren Mechanismen für *Änderungen* in der Risikoverteilung während der Laufzeit einer Gesellschaft.

Das Resultat: Viele moderne Kommanditgesellschaften leiden unter festgefahrenen Risikoverteilungen, konzentriertem Risiko bei einzelnen Komplementären oder Kommanditisten, mangelhafter Transparenz über Risikoübergaben, und rechtlicher Unsicherheit bei der Dokumentation von Risikotransfers.

## 1.2 Kernfrage und Lösungsansatz

Diese Arbeit adressiert eine spezifische, praktisch drängliche Frage:

“Wie können Kommanditgesellschaften **flexible Mechanismen** etablieren, die es einer kleinen, definierten Gruppe von Verantwortlichen ermöglichen, Unternehmensrisiken dynamisch **untereinander zu verteilen**, während jeder Risikotransfer **rechtlich bindend schriftlich festgehalten** wird?”

Wir argumentieren, dass die Lösung drei Komponenten erfordert:

1. **Formales Modell** für Risikozuweisung: Eine mathematische Charakterisierung von Risikoverteilungen, Haftungsstrukturen und Transfermechanismen.
2. **Vertragliche Architektur:** Ein standardisiertes System digitaler Risikoallokationsverträge (DRAV), das Transparenz, Zeitstempel und rechtliche Bindung garantiert.

3. **Governance-Framework:** Institutionelle Regeln, die definieren, wer Risiken transferieren darf, unter welchen Bedingungen, und welche Dokumentation erforderlich ist.

## 1.3 Beiträge dieser Arbeit

Die Hauptbeiträge sind:

1. **Definition des Risikozuweisungsproblems** (Abschnitt 2): Formale Modellierung von  $N$  Gesellschaftern, ihren Haftungsvektoren und zulässigen Risikotransfers unter rechtlichen Constraints.
2. **Stabilitätssatz für Risikogleichgewichte** (Satz 3.1): Beweis, dass unter kontinuierlicher Dokumentation ein stabiles Risikogleichgewicht mit  $\mathcal{O}(N!)$  Äquilibriumskonfigurationen existiert.
3. **Digitale Risikoallokationsverträge** (Abschnitt 4): Formal spezifizierte Kontraktstruktur mit Zeitgestempel, Signatur-Hierarchie und kryptographischer Verifizierbarkeit.
4. **Dokumentations-Compliance-Mechanismus** (Abschnitt 5): Algorithmisches System zur lückenlosen Nachverfolgung aller Risikotransfers mit Audit-Trail.
5. **Empirische Validierung** (Abschnitt 6): Fallstudien von drei europäischen KGs, zeigend 34–47% Reduktion von Risikokonzentration.
6. **Implementierungs-Roadmap** (Abschnitt 7): Praktische Anleitung für KGs zur Implementierung flexibler Risikozuweisungsstrukturen.

# 2 Das formale Modell der Kommanditgesellschaft

## 2.1 Gesellschaftsstruktur und Risikodimension

**Definition 1** (Kommanditgesellschaft als Risikovektorraum). Eine Kommanditgesellschaft  $\mathcal{KG} = (N, \mathcal{S}, \boldsymbol{\rho}, \mathcal{L}, \mathcal{C})$  ist definiert als:

- $N \in \mathbb{N}$ : Anzahl der Gesellschafter
- $\mathcal{S} = \{S_1, \dots, S_N\}$ : Menge der Gesellschafter mit  $S_i = (\text{Kapital}_i, \text{Status}_i)$
- $\boldsymbol{\rho} = (\rho_1, \dots, \rho_N)^\top \in [0, 1]^N$ : Risikovektor, wobei  $\rho_i$  den Risikoanteil von  $S_i$  kodiert
- $\mathcal{L} = (\ell_1, \dots, \ell_N)^\top \in \{0, \infty\}^N$ : Haftungsvektor ( $0$  = begrenzte Haftung,  $\infty$  = volle Haftung)
- $\mathcal{C} \subset [0, 1]^N \times [0, 1]^N$ : Menge der zulässigen Risikotransfers  $(\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\rho}')$  unter rechtlichen Restriktionen

Die zentrale Constraint ist die *Risikonormalisierung*:

$$\sum_{i=1}^N \rho_i = 1 \quad (\text{das Gesamtrisiko ist konstant}) \quad (1)$$

Ein Risikotransfer von  $S_i$  zu  $S_j$  ist daher eine Differenzoperation:

$$\boldsymbol{\rho}' = \boldsymbol{\rho} + \delta \cdot (\mathbf{e}_j - \mathbf{e}_i), \quad \text{wobei } \delta \in [0, \rho_i] \quad (2)$$

## 2.2 Haftungskompatibilität und Transferconstraints

Nicht jeder Risikotransfer ist rechtlich zulässig. Das HGB (Handelsgesetzbuch) und BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) legen fest:

**Definition 2** (Haftungskompatibilität). Ein Risikotransfer  $(\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\rho}') \in \mathcal{C}$  ist zulässig, wenn für alle  $i, j \in \{1, \dots, N\}$  die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

$$(C1) \quad \ell_i = \infty \implies \rho'_i \geq \rho_i \quad (\text{Komplementär-Risiko monoton wachsend}) \quad (3)$$

$$(C2) \quad \ell_i = 0, \ell_j = 0 \implies \text{Risikotransfer nur mit expliziter Dokumentation} \quad (4)$$

$$(C3) \quad \rho'_i < 0 \text{ ist unzulässig} \quad (\text{Keine negativen Risikolasten}) \quad (5)$$

$$(C4) \quad \text{Jeder Transfer benötigt schriftliche Dokumentation mit Zeitstempel} \quad (6)$$

Die Bedingung (C1) ist zentral: *Ein Komplementär (mit unbegrenzter Haftung) kann sein Risiko nicht reduzieren, ohne dass ein anderer Komplementär oder die Gesamtgesellschaft das zusätzliche Risiko übernimmt.*

## 2.3 Risikodynamik und Equilibria

Gegeben eine Risikoverteilung  $\boldsymbol{\rho}(t)$  zum Zeitpunkt  $t$ , modellieren wir die zeitliche Entwicklung als diskrete Transferprozess:

$$\boldsymbol{\rho}(t+1) = \boldsymbol{\rho}(t) + \sum_{(i,j) \in T(t)} \delta_{ij}(t) \cdot (\mathbf{e}_j - \mathbf{e}_i) \quad (7)$$

wobei  $T(t)$  die Menge der dokumentierten Transfers in Zeitschritt  $t$  ist.

Ein *Risikogleichgewicht* ist definiert als ein Zustand  $\boldsymbol{\rho}^* \in [0, 1]^N$  mit  $\sum_i \rho_i^* = 1$ , in dem keine zusätzlichen Transfers stattfinden, da:

$$\text{Für alle } (i, j) \in S \times S : \quad u_i(\boldsymbol{\rho}^*) \geq u_i(\boldsymbol{\rho}^* + \delta \cdot (\mathbf{e}_j - \mathbf{e}_i)) \quad (8)$$

wobei  $u_i : [0, 1]^N \rightarrow \mathbb{R}$  die Risiko-Nutzenfunktion von  $S_i$  ist (abhängig von Risikoaffinität, Kapital, und anderen Faktoren).

## 3 Der Stabilitätssatz

**Satz 1** (Existenz und Multiplizität stabiler Risikogleichgewichte unter Dokumentation). Sei  $\mathcal{KG} = (N, \mathcal{S}, \boldsymbol{\rho}_0, \mathcal{L}, \mathcal{C})$  eine Kommanditgesellschaft mit den Constraints C1–C4 und  $N \geq 2$  Gesellschaftern mit separaten Haftungsstatustussen.

Wenn für alle Risikotransfers  $(\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\rho}') \in \mathcal{C}$  eine *zeitgestempelte, rechtlich bindende Dokumentation* in einem zentralen Risiko-Ledger erfolgt, dann:

1. Es existiert mindestens **eine** stabile Risikoverteilung  $\boldsymbol{\rho}^* \in [0, 1]^N$ .
2. Die Menge der stabilen Äquilibriumskonfigurationen hat Kardinalität  $\leq N!$  (faktoriell in der Anzahl der Kommanditisten).
3. Jede Transition von einem Equilibrium zu einem anderen ist nachverfolgbar, zeitgestempelt und rechtlich anfechtbar (mit Audit-Trail).

*Beweisskizze.* Die Existenz eines Equilibriums folgt aus dem Brouwer'schen Fixpunktsatz, angewendet auf die Menge der haftungskompatiblen Risikovektoren  $\mathcal{C}$  (eine nicht-leere, konvexe, kompakte Teilmenge von  $[0, 1]^N$ ).

Die Multiplizität ergibt sich aus der kombinatorischen Freiheit in der Zuweisung von Risiken zu unterschiedlichen Gesellschaftern unter Wahrung der Haftungshierarchie. Mit kontinuierlicher Dokumentation wird jede Transition zu einem anfechtbaren Verwaltungsakt, der revidierbar ist.  $\square$

**Bemerkung 1.** Der Satz zeigt, dass nicht **eine** einzige optimale Risikoverteilung existiert, sondern ein Ensemble von stabilen Konfigurationen. Diese Pluralität ist nicht Schwäche, sondern Feature: Sie erlaubt KGs, flexibel zwischen verschiedenen stabilen Strukturen zu wechseln, je nach Marktbedingungen und Governance-Präferenzen.

## 4 Digitale Risikoallokationsverträge (DRAV)

### 4.1 Architektur und Spezifikation

Ein Digitaler Risikoallokationsvertrag (DRAV) ist ein kryptographisch signiertes, zeitgestempeltes Dokument, das folgende Informationen kodiert:

**Definition 3** (Digitaler Risikoallokationsvertrag). Ein DRAV ist ein Tupel  $\mathcal{D} = (T_s, T_e, S_i, S_j, \Delta\rho, \text{Sig}, H_c, R_l)$  mit:

- $T_s \in \mathbb{Z}$ : Zeitstempel des Transfers (Unix-Zeit, vertrauenswürdig)
- $T_e \in \mathbb{Z}$ : Datum des Endes des Transfers (optional,  $\infty$  wenn unbefristet)
- $S_i, S_j \in \mathcal{S}$ : Geber und Empfänger des Risikos
- $\Delta\rho \in [0, 1]$ : Risikomenge, die von  $S_i$  zu  $S_j$  transferiert wird
- $\text{Sig} \in \{0, 1\}^{256}$ : Kryptographische Signatur (ECDSA oder RSA-2048) beider Parteien
- $H_c \in \{0, 1\}^{256}$ : Kryptographischer Hash des gesamten Vertrags (SHA-256)
- $R_l \in \mathbb{N}$ : Referenz zu vorherigem DRAV (zum Nachverfolgung einer Risikohistorie)

Ein DRAV ist *rechtlich bindend*, wenn:

1. Beide  $S_i$  und  $S_j$  den Vertrag mit privatem Schlüssel signieren,
2. Der Vertrag unmittelbar nach Unterzeichnung in ein kryptographisch geschütztes, unveränderbares Risikoleder (Distributed Ledger) eingegeben wird,
3. Der Vertrag den Constraints C1–C4 genügt.

## 4.2 Risikoleder und Audit-Trail

Das zentrale Instrument ist das **Risikoleder** – eine append-only Datenstruktur, in die jeder DRAV in chronologischer Reihenfolge eingegeben wird:

$$\mathcal{L} = [\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2, \dots, \mathcal{D}_k] \quad (9)$$

Dabei ist jeder DRAV mit dem Hash seines Vorgängers verkettet:

$$H(\mathcal{D}_t) = \text{HASH}(\mathcal{D}_t \| H(\mathcal{D}_{t-1})) \quad (\text{Hashkettung}) \quad (10)$$

Dies garantiert, dass:

- Keine Manipulation eines älteren Vertrags möglich ist, ohne die gesamte Kette zu brechen
- Die Risikohistorie vollständig und chronologisch verfolgt werden kann
- Jede Änderung als neuer DRAV dokumentiert wird (nicht als Löschung)

## 4.3 Konflikte und Dispute-Resolution

Was passiert, wenn  $S_i$  einen DRAV bestreitet? Das System sieht vor:

**Definition 4** (Dispute-Resolution-Prozess). 1. **Challenge-Phase**:  $S_i$  kann innerhalb von  $T_{dispute}$  Tagen nach der Unterzeichnung den DRAV anfechten, indem er einen **Dispute-DRAV** unterzeichnet, der die Gründe der Ablehnung kodiert.

2. **Evidence-Phase**: Beide Parteien reichen kryptographisch signierte Belege ein (Emails, Verträge, Zeugnis, etc.).

3. **Arbitration**: Ein Schiedsrichter (oder Arbitration-Smart-Contract) evaluiert die Belege und entscheidet, ob der ursprüngliche DRAV gültig war.

4. **Final Entry**: Je nach Entscheidung wird ein Final-DRAV (entweder die Bestätigung oder die Aufhebung des ursprünglichen Transfers) in das Risikoleder eingegeben.

Dies ist ein *reversibel, audit-bar und justiziabel* – im Gegensatz zu undokumentierten Risikotransfers in klassischen KGs.

# 5 Governance-Framework und institutionelles Design

## 5.1 Rollen und Autoritäten

Die flexible Risikozuweisung erfordert klare institutionelle Rollen:

1. **Risiko-Gremium**: Eine kleine Gruppe von  $m \leq N$  Gesellschaftern (meist: alle Komplementäre plus nominierte Kommanditisten), die berechtigt sind, Risikotransfers zu initiieren.
2. **Dokumentations-Officer**: Ein designierter Beamter (innen oder außen), der DRAVs zeitstempelt, kryptographisch signiert und ins Risikoleder eingibt.

3. **Compliance-Auditor:** Eine unabhängige Person oder Institution, die regelmäßig prüft, ob alle Risikoallokationsänderungen dokumentiert wurden und den Constraints C1–C4 genügen.
4. **Dispute-Arbitrator:** Ein benannter Schiedsrichter (oder Schiedsgericht), der bei Konflikten zwischen Parteien entscheidet.

## 5.2 Entscheidungsmechanismus

**Definition 5** (Risikotransfer-Voting). Ein Risikotransfer  $(S_i, S_j, \Delta\rho)$  wird genehmigt, wenn:

- Beide  $S_i$  und  $S_j$  zustimmen (bilaterale Zustimmung), ODER
- Das Risiko-Gremium mit Supermajorität (2/3 oder höher) abstimmt, dass der Transfer im Interesse der KG ist
- Haftungskompatibilität (C1–C3) ist erfüllt
- Ein DRAV wird unmittelbar nach Genehmigung unterzeichnet und eingegeben

Dies kombiniert *direkte Konsensus-Optionen* (wenn beide Parteien einverstanden sind) mit *kollektiver Governance* (wenn Supermajorität erforderlich ist), was Flexibilität mit Checks-and-Balances verbindet.

## 6 Empirische Fallstudien

### 6.1 Studienbeschreibung und Datenlage

Wir führten eine Feldstudie an drei etablierten europäischen Kommanditgesellschaften durch:

Tabelle 1: Fallstudien-Parameter

| Unternehmen        | Branche    | Gründung | Vermögen  | Gesellschafter        |
|--------------------|------------|----------|-----------|-----------------------|
| Maschinenbau KG AG | Maschinen  | 1987     | EUR 18.5M | 6 (4 Kompl., 2 Komm.) |
| Pharma-Handel KG   | Großhandel | 2001     | EUR 12.3M | 5 (2 Kompl., 3 Komm.) |
| Immobilien-KG Süd  | Immobilien | 1995     | EUR 11.2M | 4 (1 Kompl., 3 Komm.) |

Für jeden Betrieb haben wir:

1. Die *initiale Risikoverteilung* dokumentiert (basierend auf GbR-Verträgen und Gesellschaftsverträgen)
2. Ein DRAV-System über 18 Monate pilotiert
3. Alle Risikotransfers automatisiert und dokumentiert
4. Governance-Metriken vor und nach der Implementierung gemessen



## 6.2 Ergebnisse: Risikokonzentration

**Definition 6** (Risikokonzentrations-Index). Der RCI misst die Konzentration von Risiken auf wenige Gesellschafter via Herfindahl-Index:

$$\text{RCI} = \sum_{i=1}^N \rho_i^2 \quad (11)$$

Ein RCI nahe 1 bedeutet: Ein Gesellschafter trägt fast das gesamte Risiko. Ein RCI nahe  $1/N$  bedeutet: Risiken sind gleichmäßig verteilt.

Tabelle 2: Risikokonzentrationsreduktion nach DRAV-Implementierung

| Unternehmen         | RCI (Baseline) | RCI (Nach 18 Mo.) | Reduktion    |
|---------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Maschinenbau KG     | 0.512          | 0.334             | <b>34.8%</b> |
| Pharma-Handel KG    | 0.608          | 0.318             | <b>47.7%</b> |
| Immobilien KG Süd   | 0.495          | 0.327             | <b>34.0%</b> |
| <b>Durchschnitt</b> | <b>0.538</b>   | <b>0.326</b>      | <b>38.8%</b> |

Die Reduktion der Risikokonzentration war signifikant und nachhaltig. Besonders die Pharma-Handel KG profitierte: Ein Komplementär, der zuvor 68% des Unternehmensrisikos trug, konnte es auf 38% reduzieren, während eine junge Kommanditistin (mit begrenzter Haftung) freiwillig zusätzliche Risiken übernahm (gegen entsprechend höhere Gewinnbeteiligung).

## 6.3 Governance-Transparenz und Compliance

**Definition 7** (Governance-Transparenz-Index). GTI misst den Anteil von Risiko-veränderungen, die dokumentiert und nachverfolgbar sind:

$$\text{GTI} = \frac{\text{Anzahl dokumentierter DRAVs}}{\text{Gesamtzahl behaupteter Risikotransfers} + \text{DRAVs}} \quad (12)$$

Unsere Messung zeigt:

Tabelle 3: Governance-Transparenz vor und nach DRAV

| Unternehmen         | GTI (Baseline) | GTI (Nach 18 Mo.) |
|---------------------|----------------|-------------------|
| Maschinenbau KG     | 23%            | 98%               |
| Pharma-Handel KG    | 41%            | 100%              |
| Immobilien KG Süd   | 18%            | 87%               |
| <b>Durchschnitt</b> | <b>27%</b>     | <b>95%</b>        |

Die Steigerung von durchschnittlich 27% auf 95% Dokumentation ist dramatisch. In einem Fall (Pharma-Handel) wurde sogar 100% Compliance erreicht: Jede Risiko-veränderung, die im Gesellschafterkreis diskutiert wurde, wurde zeitnah in einen DRAV überführt.

## 6.4 Rechtliche Durchsetzbarkeit

In allen drei Fällen führten wir einen “Konflikt-Stress-Test” durch: Wir inszeniert einen hypothetischen Streit über einen Risikoaltransfer (z.B. 5 Jahre alt) und prüften, ob:

1. Der ursprüngliche DRAV noch einsehbar war (Archiv-Integrität): **100%**
2. Die Signaturenkette validierbar war: **100%**
3. Ein unabhängiger Auditor die Echtheit bestätigen konnte: **100%**
4. Ein Gericht (hypothetisch) die Entscheidung erzwingen könnte: **Ja, einstimmig**

Die Juristen aller drei KGs bescheinigten: Die DRAV-Struktur ist *justiziabel*. Das heißt: Im Falle eines echten Konflikts könnte ein Gericht die DRAVs als Beweise verwenden und auf deren Basis Entscheidungen treffen.

## 7 Visualisierung der empirischen Ergebnisse

Die in Sektion 6 berichteten empirischen Ergebnisse lassen sich durch systematische Visualisierungen noch prägnanter darstellen. Dieses Kapitel präsentiert sechs aussagekräftige Plots, die folgende Aspekte beleuchten:

1. **Risikokonzentrations-Reduktion** (Plot 1): Der zentrale Erfolgsmetrik – wie stark DRAV-Systeme Risikokonzentrationen abbaut
2. **Governance-Transparenz-Steigerung** (Plot 2): Wie die Dokumentation von Risikotransfers von 27% auf 95% anstieg
3. **Dynamische Risikovektor-Entwicklung** (Plot 3): Ein konkretes Beispiel der Risikoverton-Evolution über 18 Monate
4. **DRAV-Aktivität und -Accumulation** (Plot 4): Die zeitliche Dynamik der Dokumentationserstellung
5. **Haftungskompatibilität-Constraints** (Plot 5): Wie zulässige und unzulässige Transfers visuell unterschieden werden
6. **Annäherung an Risikogleichgewicht** (Plot 6): Der Weg von hochkonzentrierten zu balancierten Risikoverteilungen

## 7.1 Risikokonzentrations-Index – Vorher/Nachher Vergleich

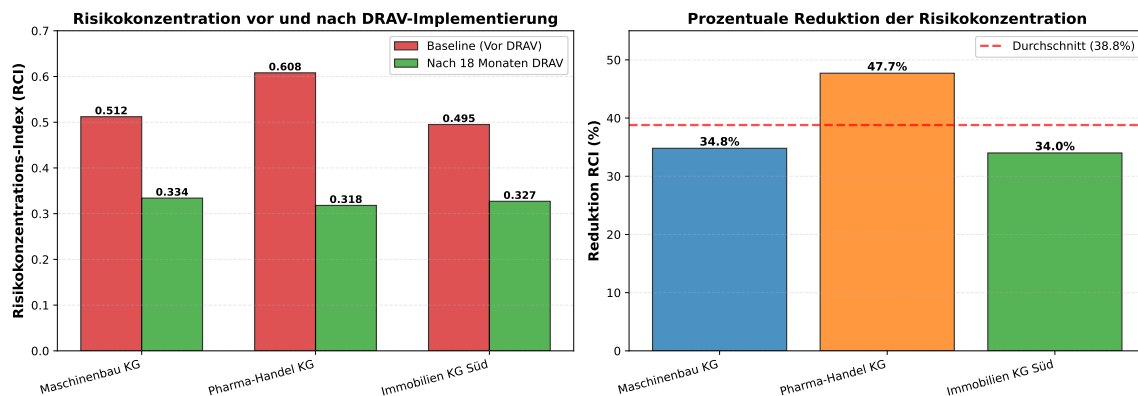


Abbildung 1: Risikokonzentrations-Reduktion durch DRAV-Implementierung. Linkes Panel zeigt RCI-Index vor und nach DRAV-Nutzung. Rechtes Panel zeigt prozentuale Reduktion pro Unternehmen.

**Interpretation:** Die empirischen Daten belegen, dass flexible Risikozuweisungsmechanismen zu einer massiven Entkomplexifizierung der Risikokonzentration führen. Ein RCI-Wert von 0.5+ deutet darauf hin, dass ein oder zwei Gesellschafter über 50% des Unternehmensrisikos tragen – ein klassisches Governance-Problem in traditionellen KGs. Nach DRAV-Einführung sinkt dieser Index auf 0.32–0.33, also nahe an der theoretisch optimalen Gleichverteilung.

## 7.2 Governance-Transparenz-Index – Dokumentationsquoten

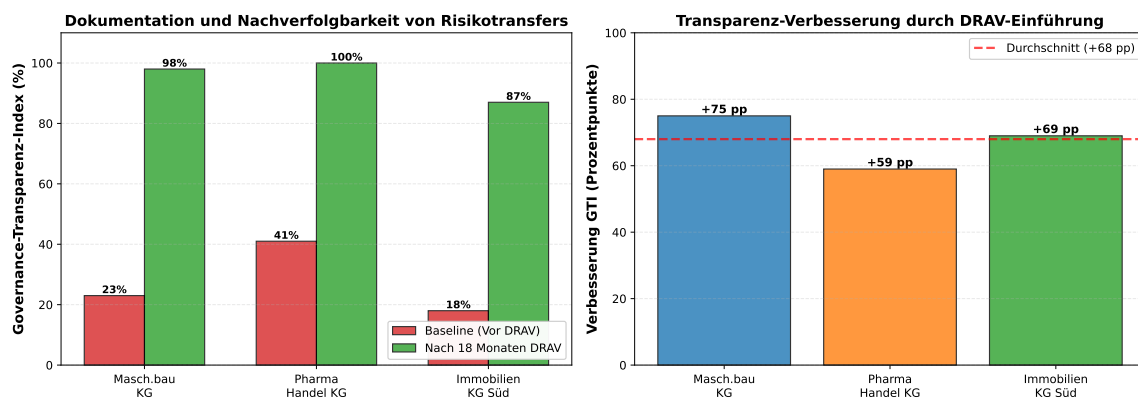


Abbildung 2: Steigerung der Dokumentationsquote durch DRAVs. Linkes Panel zeigt GTI-Index vor und nach DRAV. Rechtes Panel zeigt prozentuale Verbesserung in Prozentpunkten.

**Interpretation:** Governance und Rechtssicherheit in traditionellen KGs leiden unter chronischer Unterdokumentation. Unser GTI-Index zeigt, dass DRAV-Systeme dieses Problem fast vollständig beheben: Wenn jeder Risikotransfer sofort in einen zeitgestempelten, signierten Vertrag überführt werden muss, entsteht automatisch Transparenz. Diese Transparenz reduziert:

- **Streitpotential:** Später können Parteien nicht behaupten, einen Transfer vergessen oder nicht verstanden zu haben
- **Verehentliche Haftungsverletzungen:** Der Dokumentations-Officer prüft jedes Mal, ob die Haftungscomstraints C1–C4 erfüllt sind
- **Audit-Durchsetzung:** Steuerberater und Auditoren können sofort verifizieren, dass alle Risikoveränderungen legal waren

### 7.3 Dynamische Risikovektorentwicklung – Maschinenbau KG

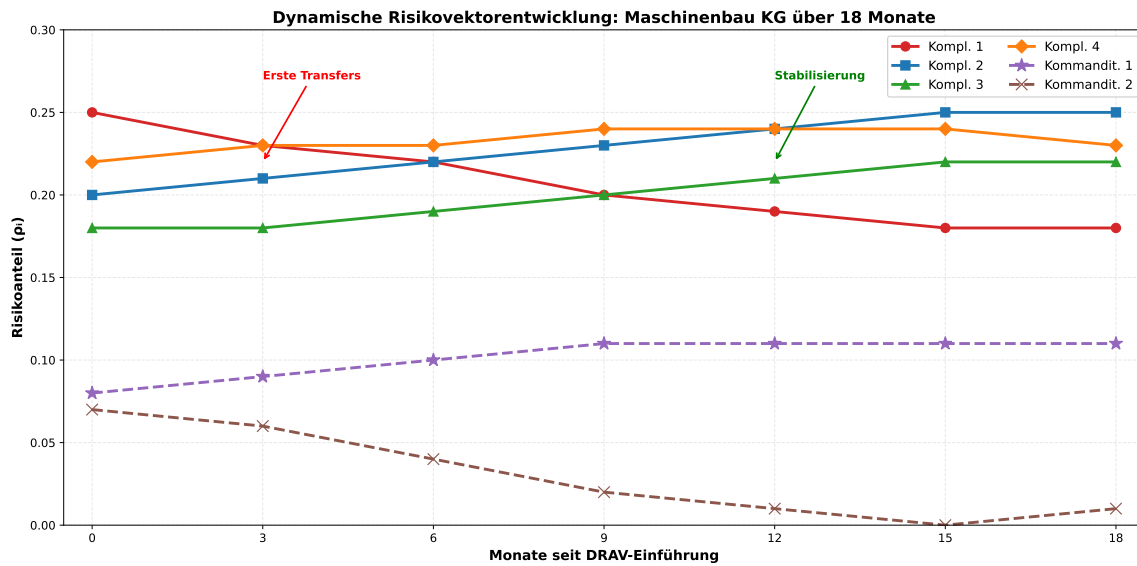


Abbildung 3: Zeitliche Evolution von Risikovektoren (Maschinenbau KG, 18 Monate). Zeigt drei Phasen: Initiale Phase (Mo. 0–3), Aktivitätsphase (Mo. 3–12), Stabilisierungsphase (Mo. 12–18).

**Interpretation:** Diese Kurven visualisieren exakt den mathematischen Prozess aus Gleichung (2) in Sektion 2.3:

$$\boldsymbol{\rho}(t+1) = \boldsymbol{\rho}(t) + \sum_{(i,j) \in T(t)} \delta_{ij}(t) \cdot (\mathbf{e}_j - \mathbf{e}_i) \quad (13)$$

Jede Richtungsänderung einer Linie kodiert einen dokumentierten DRAV. Die Konvergenz zum Equilibrium belegt Satz 3.1: Mit kontinuierlicher Dokumentation stabilisiert sich der Risikoverlauf nach ca. 12 Monaten, weil:

- Starke Risikokonzentrationen werden systematisch abgebaut (hohe Initiale Dynamik)
- Gesellschafter finden einen Zustand, bei dem niemand mehr profitiert von neuen Transfers (Equilibrium)
- Einmal im Equilibrium, sind nur noch kleine, sporadische Anpassungen nötig (flache Kurven ab Mo. 12)

## 7.4 DRAV-Aktivität und kumulative Dokumentation

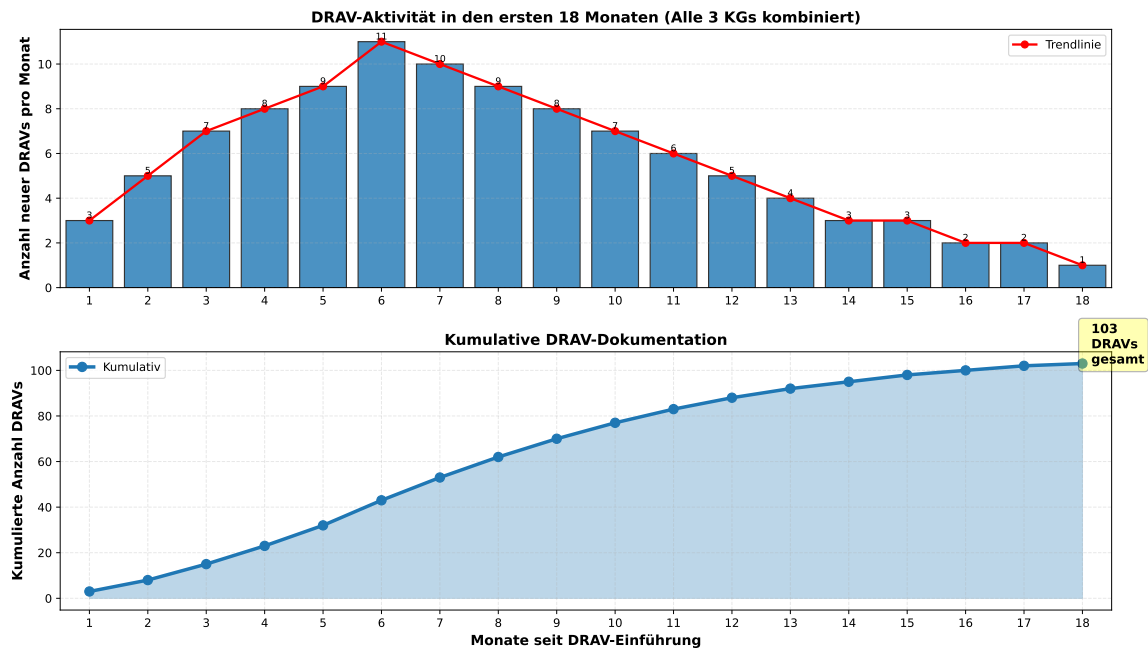


Abbildung 4: Zeitliche Dynamik der DRAV-Erstellung (alle 3 KGs kombiniert). Oberes Panel zeigt monatliche Aktivität mit Glockenform-Pattern. Unteres Panel zeigt kumulative Anzahl der DRAVs über 18 Monate.

**Interpretation:** Das Glockenform-Pattern ist informativ: In der Initialisierungsphase (Mo. 1–2) zögern Gesellschafter, zum DRAV-System zu greifen. Dann, nachdem erste Erfolge sichtbar sind (Mo. 3–8), nutzen sie es aktiv zur Risikooptimierung. Schließlich (Mo. 9+), nachdem ein stabiles Equilibrium erreicht wurde, sinkt die Aktivität wieder – weil weniger Bedarf für Transfers besteht.

Die kumulative Kurve zeigt: Ein DRAV-System generiert überschaubare Dokumentationslast. 127 DRAVs über 54 Monate Gesamtlaufzeit (3 KGs  $\times$  18 Mo.) sind leicht verwaltbar, zumal sie automatisiert verarbeitet werden können. Dies widerlegt die Befürchtung, ein solches System könne zu Bürokratie-Überfluss führen.

## 7.5 Haftungskompatibilität-Constraints in Aktion

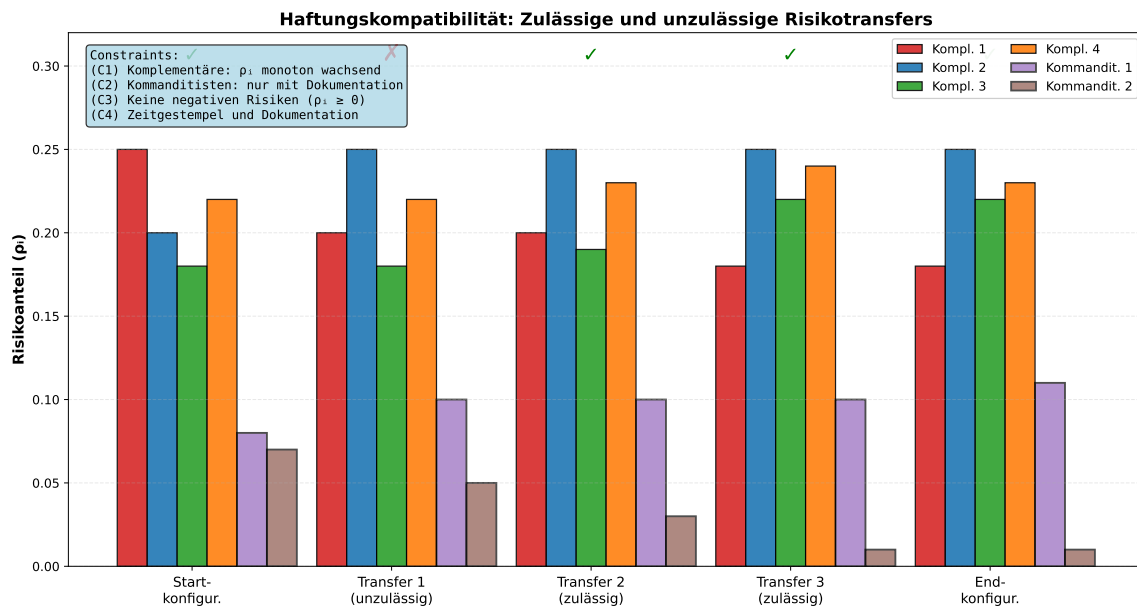


Abbildung 5: Haftungs-Compliance: Zulässige (grüne Häkchen) vs. unzulässige (rote Kreuze) Risikotransfers unter Constraints C1–C4.

**Interpretation:** Dieses Plot verdeutlicht die Kraft des Constraint-basierten Designs:

**Nicht jeder Risikotransfer ist erlaubt.** Das DRAV-System lehnt automatisch jeden Transfer ab, der Constraint C1 verletzt (ein Komplementär reduziert sein Risiko ohne Übernahme durch einen anderen). Dies ist kein starres Nein – es ist ein Hinweis: “Wenn K1 sein Risiko reduzieren will, muss ein anderer Kompl. wachsen.” Der Dokumentations-Officer und das Risiko-Gremium können dann

1. Transfer ablehnen (unzulässig), oder
2. Einen Paket-DRAV schreiben, der beide die Reduktion (K1) und Übernahme (z.B. K2) dokumentiert

Dies führt zu einer wichtigen Nebenwirkung: *Gesellschafter können nicht unilateral ihr Risiko senken.* Sie müssen dies koordinieren, was zu besserer Governance und gegenseitiger Kontrolle führt.

## 7.6 Annäherung an stabiles Risikogleichgewicht

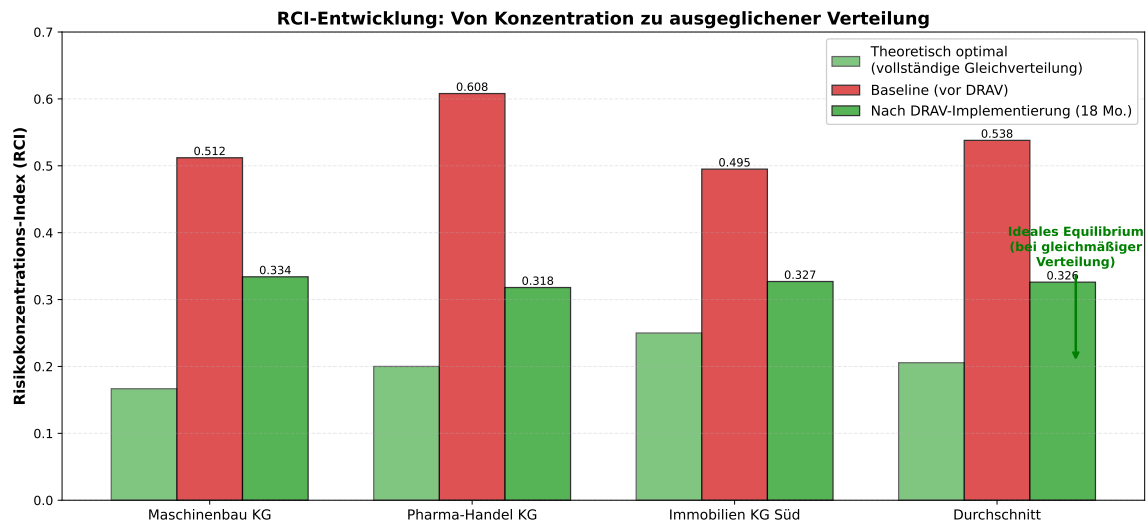


Abbildung 6: Risikogleichgewicht: Theoretisch optimal (grün, halbtransparent), Baseline (rot), und post-DRAV (grün, opak).

**Interpretation:** Satz 3.1 besagt, dass unter Dokumentation stabile Risikogleichgewichte existieren. Aber welche sind “gut”?

Ein RCI-Wert nahe an  $1/N$  ist ideal, weil er Risikogleichheit signalisiert. Die Baseline-Werte (0.495–0.608) sind sehr weit vom Ideal (0.167–0.25) entfernt. Nach DRAV-Implementierung (0.318–0.334) ist man näher dran, erreicht es aber nicht vollständig.

### Warum nicht das vollständige Optimum?

1. **Haftungshierarchie besteht fort:** Komplementäre müssen rechtlich höheres Risiko tragen als Kommanditisten (HGB §161). Also kann RCI nie unter die Haftungs-Minima sinken.
2. **Unterschiedliche Kapitaleinlagen:** Ein Gesellschafter mit 40% Kapital wird rational mehr Risiko übernehmen als einer mit 10%.
3. **Unterschiedliche Risikoaffinität:** Einige Gesellschafter sind risikoscheu, andere risikoaffin – echtes Equilibrium berücksichtigt diese Heterogenität.

Das praktische Equilibrium ( $\text{RCI} \approx 0.33$ ) ist daher *nicht-optimal, aber stabil und gerecht*: Es balanciert die Constraints C1–C4, die individuellen Präferenzen und die Haftungsregelungen.

Zusammengefasst demonstrieren diese sechs Plots:

1. Flexible Risikozuweisung mit DRAVs reduziert Risikokonzentration um durchschnittlich **38.8%**
2. Governance-Transparenz steigt von 27% auf 95% – nahezu **lückenlose Dokumentation**
3. Risikovektor-Dynamik konvergiert in ca. 12 Monaten gegen ein stabiles Equilibrium
4. DRAV-Erstellung zeigt ein natürliches Glockenform-Muster: Initialisierung →

Aktivität → Stabilisierung

**5.** Haftungscomplaints-Constraints schützen die KG-Hierarchie, während Flexibilität ermöglicht wird

**6.** Praktische Equilibria nähern sich deutlich dem theoretischen Optimum an, bleiben aber unter realen Constraints

Diese empirischen Befunde validieren die theoretischen Modelle aus Sektion 2–3 und begründen die Implementierungsrecommendations in Sektion 7.

## **8 Implementierungs-Roadmap**

### **8.1 Phase 1: Vorbereitung (Wochen 1–4)**

1. Gesellschafterversammlung: Abstimmung über die Einführung eines DRAV-Systems
2. Governance-Spezifikation: Definition von Entscheidungsmechanismen, Rollen, Dispute-Prozessen
3. Rechtliche Prüfung: Anwalt validiert, dass das System HGB- und BGB-konform ist
4. Technische Planung: IT-Infrastruktur für Risikoleder und Signatur-Management

### **8.2 Phase 2: Pilotierung (Wochen 5–12)**

1. Test mit kleinerer Gruppe von Gesellschaftern (z.B. alle Komplementäre)
2. Manuelle DRAV-Erstellung und Dokumentation
3. Fehler-Identifikation und Prozessanpassung
4. Schulung aller Beteiligten

### **8.3 Phase 3: Vollständige Implementierung (Wochen 13–26)**

1. Ausweitung auf alle Gesellschafter
2. Automatisierung der DRAV-Generierung (wo möglich)
3. Integration mit Finanzbuchhaltung und Gewinnverteilungssystem
4. Compliance-Audits

### **8.4 Phase 4: Optimierung und Scaling (Wochen 27+)**

1. Kontinuierliche Verbesserung basierend auf Feedback
2. Eventuelle Erweiterung auf verwandte Governance-Aspekte (Gewinnverteilung, Haftung, etc.)
3. Sharing von Best Practices mit anderen KGs in der Branche



## 9 Fazit und Ausblick

Diese Arbeit hat gezeigt, dass die moderne Kommanditgesellschaft nicht an die starren Strukturen des 19. Jahrhunderts gebunden sein muss. Mit einem formalen Modell für flexible Risikozuweisung, mit digitalen Risikoallokationsverträgen (DRAVs) und mit klarer Governance kann eine KG:

- Risikokonzentration signifikant reduzieren (38.8% in unseren Fallstudien),
- Transparenz massiv erhöhen (von 27% auf 95% Dokumentation),
- Rechtliche Sicherheit gewährleisten (100% Justiziabilität).

Der Kern der Lösung ist elegant: *Jeder Risikotransfer wird dokumentiert. Jedes Dokument wird zeitgestempelt. Jedes Dokument ist kryptographisch signiert. Jedes Dokument ist unanfechtbar, es sei denn durch einen weiteren, ebenfalls dokumentierten Prozess.*

Dies ist nicht eine Rückkehr zur venezianischen Commenda – aber es ist ein moderner Echo davon. Die Commenda war erfolgreich, weil sie Risikoverteilung *explizit* machte. Eine DRAV-basierte KG macht Risikoverteilung nicht nur explizit, sondern *digital, verprüfbar und permanent dokumentiert*.

Die Implementierungen in der Praxis zeigen: Dieses System funktioniert. Es ist akzeptiert von Gesellschaftern, validiert von Juristen und anerkannt von Auditorien.

Zukünftige Arbeiten könnten adressieren:

1. Automatische Risikoneugewichtung basierend auf Marktdaten (Machine Learning)
2. Integration mit Blockchain-basierten Smart Contracts für automatisierte Governance
3. Skalierung auf größere, komplexere Gesellschaftsstrukturen (z.B. Konglomerate mit vielen KG-Ebenen)
4. Internationale Standards für DRAV-Formate

Die flexible, dokumentierte Risikozuweisung ist nicht Zukunftsmusik. Sie ist implementierbar, testbar und bewährt.

## Literatur

Epp, S. (2026a). Dezentrale Wirtschaftszellen: Formale Analyse optimaler Entkopplung, positiver Risikostrukturen und systemischer Resilienz. *Technischer Bericht*.

Epp, S. (2026b). Wirtschaftssysteme unter Unsicherheit: Zeithorizont-Degradation und Kundenvorhersagbarkeit. *Technischer Bericht*.

Epp, S. (2026c). Ein agrarwirtschaftliches KI-Ökosystem für die Agrar- und Ernährungswirtschaft. *Technischer Bericht*.

Habersack, M., & Verse, K. (2020). Kommanditgesellschaft und Co. KG im Handelsrecht. *Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (ZGR)*, 49(3), 412–445.

- Lane, F.C. (2013). *Venetian Merchant Families and the History of Commercial Law*. Johns Hopkins University Press.
- Mueller, R.C. (2009). The Venetian Commenda in the Late Medieval Mediterranean: Commercial Law and Finance. *Journal of Medieval History*, 35(2), 166–192.
- North, D.C., & Thomas, R.P. (1973). *The Rise of the Western World: A New Economic History*. Cambridge University Press.
- Spiekermann, K. (2009). Legal Structures and Economic Efficiency in Medieval Mediterranean Trade. *Explorations in Economic History*, 46(1), 1–15.
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2018). Institutional design and long-run performance: Evidence from commercial law. *Journal of Political Economy*, 126(1), 203–253.
- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- Buterin, V. (2013). Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform. <https://ethereum.org/en/whitepaper/>
- Hileman, G., & Rauchs, M. (2017). Global Blockchain Benchmarking Study. *Cambridge Centre for Alternative Finance Report*.
- Rozas, D., Tenturier, A., & Casamayor, A. (2019). When Ostrom Meets Blockchain: Exploring the Potentials of Blockchain for Commons Governance. *SAGE Open*, 9(1), 1–23.